

Supervision sécurisée d'une infrastructure avec Zabbix

Zabbix Server / Agent 2 / SNMPv3 / Microsoft Teams / VMware Workstation

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Supervision système et réseau, sécurité SNMPv3, cartographie, alerting multicanal et gestion des accès

Objectif - Mettre en place une plateforme Zabbix capable de superviser un poste Windows et une passerelle réseau, de détecter une panne d'interface, d'alerter l'administrateur par Email puis Microsoft Teams, de notifier le rétablissement et de limiter les droits des techniciens selon le principe du moindre privilège.

Bloc	Technologies / fonctions
Supervision	Zabbix Server, Zabbix Agent 2, items, triggers, dernières données
Systèmes	Windows 11 supervisé par agent, CPU et mémoire
Réseau	SNMP, MIB/OID, état et trafic des interfaces
Sécurité	SNMPv3 authPriv, SHA1, AES128, RBAC
Visualisation	Dashboard, graphiques et cartographie réseau
Alerting	Email Gmail, Microsoft Teams Workflow, escalade à 2 minutes
Validation	Panne réelle d'interface, détection, escalade, résolution et traçabilité

Sommaire

1. Contexte, objectifs et architecture	3
2. Déploiement de la supervision	4
3. Supervision réseau avec SNMP	5
4. Sécurisation de la supervision avec SNMPv3	6
5. Tableau de bord et cartographie	7
6. Détection d'un incident réseau	8
7. Escalade vers Microsoft Teams	9
8. Traçabilité des actions	10
9. Résolution et retour à l'état nominal	11
10. Gestion des droits avec RBAC	13
11. Synthèse des validations et limites	14
12. Conclusion et compétences démontrées	15

1. Contexte, objectifs et architecture

Le laboratoire reproduit une petite infrastructure de supervision dans VMware Workstation. ZABBIX-SRV01 centralise la collecte et l'affichage des métriques. PC-AZAAN est supervisé au moyen de Zabbix Agent 2, tandis que la passerelle réseau est interrogée en SNMPv3. Les équipements se trouvent sur le réseau 192.168.89.0/24.

L'objectif du projet n'est pas uniquement de collecter des données : le laboratoire doit permettre de détecter un incident réseau, de notifier l'administrateur, d'escalader l'alerte si le problème persiste, puis de confirmer automatiquement le retour à la normale.

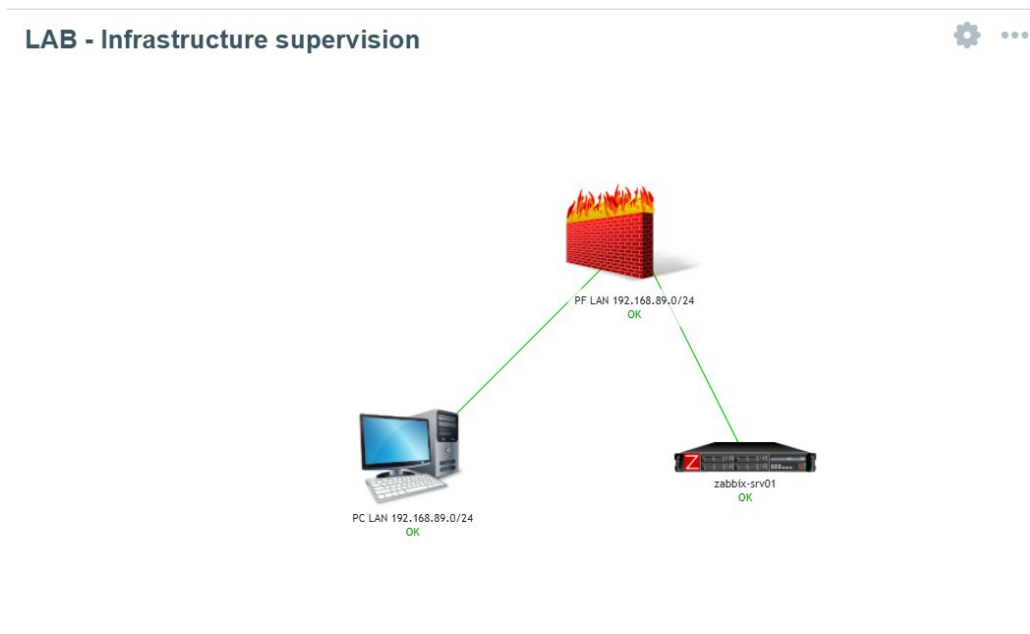


Figure 1 - Cartographie logique du laboratoire de supervision

Machine / équipement	Adresse	Rôle principal
ZABBIX-SRV01	192.168.89.10	Serveur Zabbix, collecte, triggers, dashboard et alertes
PC-AZAAN	192.168.89.1	Poste Windows supervisé par Zabbix Agent 2
Passerelle réseau	192.168.89.254	Passerelle supervisée en SNMPv3, interface OPT1/em2 de test

2. Déploiement de la supervision

2.1 Hôtes et méthodes de collecte

Trois hôtes sont enregistrés dans Zabbix. Les indicateurs de disponibilité permettent de vérifier immédiatement le canal utilisé : SNMP pour la passerelle réseau et ZBX pour les équipements supervisés par agent.

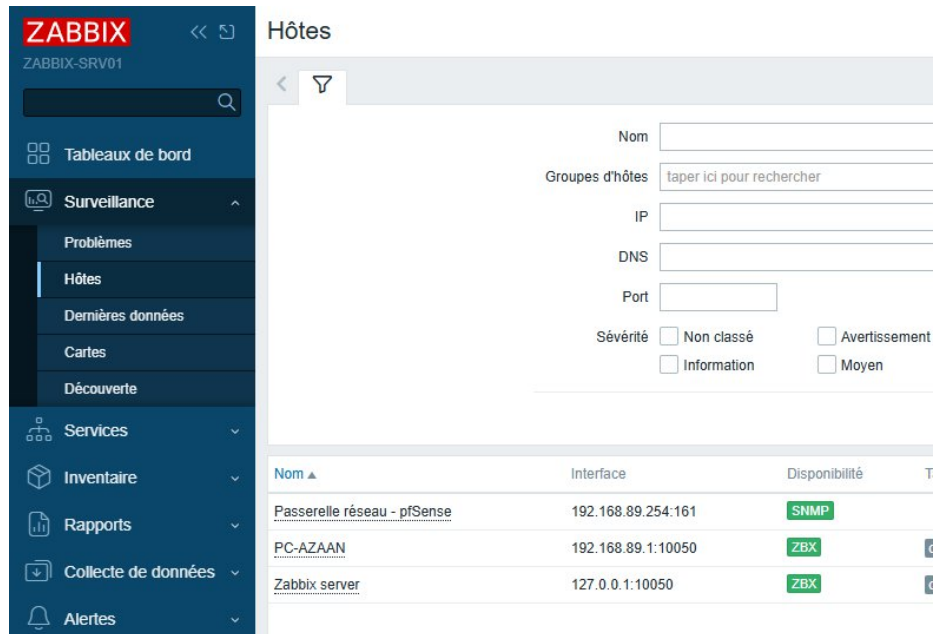


Figure 2 - Hôtes supervisés et indicateurs de disponibilité SNMP / ZBX

2.2 Supervision Windows par Zabbix Agent 2

PC-AZAAN remonte ses métriques système via Zabbix Agent 2. La collecte permet notamment de suivre l'utilisation du processeur et de la mémoire, ainsi que d'autres informations système utiles au diagnostic.

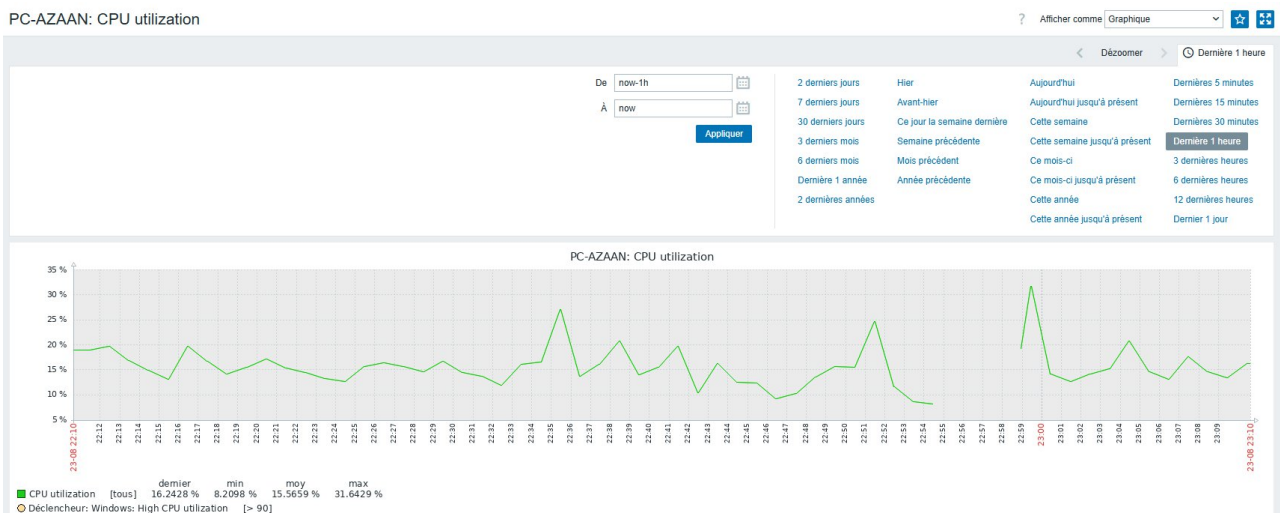


Figure 3 - Évolution de l'utilisation CPU de PC-AZAAN

3. Supervision réseau avec SNMP

La passerelle réseau est supervisée au moyen de SNMP. Le protocole permet de récupérer des objets de gestion identifiés par des OID : état opérationnel d'une interface, compteurs de trafic, uptime et informations système.

Pour le scénario de panne, l'interface OPT1/em2 est suivie par l'OID ifOperStatus. L'index SNMP de em2 est 3 ; l'OID utilisé pour son état opérationnel est donc 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3. Une valeur 1 correspond à un lien opérationnel, tandis qu'une valeur 2 indique un lien indisponible.

Passerelle réseau - pfSense: LAN em1 - Trafic entrant

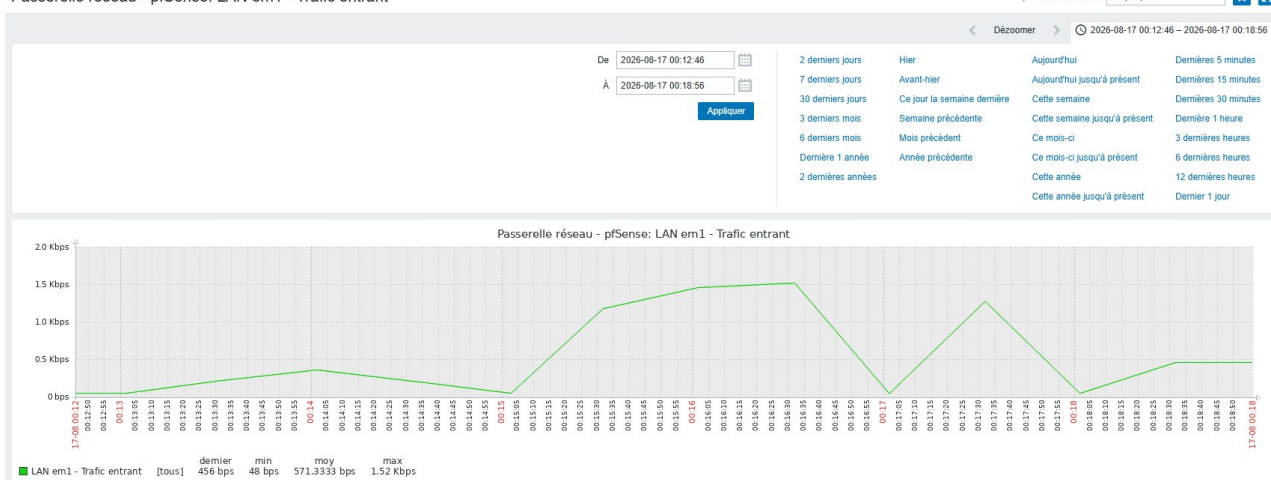


Figure 4 - Collecte du trafic entrant de l'interface LAN par SNMP

Résultat - Les métriques réseau restent consultables sous forme de valeurs et de graphiques, ce qui permet d'observer l'activité d'une interface indépendamment des mécanismes d'alerte.

4. Sécurisation de la supervision avec SNMPv3

La supervision réseau a été sécurisée avec SNMPv3 en niveau authPriv. Ce mode combine l'authentification de l'utilisateur SNMP et le chiffrement des échanges entre ZABBIX-SRV01 et la passerelle réseau.

Paramètre	Valeur
Version	SNMPv3
Security name	zabbix_snmp
Niveau de sécurité	authPriv
Authentification	SHA1
Confidentialité	AES128
Port	UDP/161

Figure 5 - Interface SNMPv3 configurée en authPriv avec SHA1 et AES128

Validation - La communication a été validée en ligne de commande avec `snmpwalk/snmpget` avant d'être utilisée dans Zabbix. Les secrets d'authentification ne sont pas affichés dans cette documentation.

5. Tableau de bord et cartographie

Un tableau de bord a été construit afin de regrouper les informations essentielles de l'exploitation : carte du laboratoire, incidents récents, CPU et mémoire du poste Windows, trafic réseau entrant/sortant et disponibilité des hôtes.

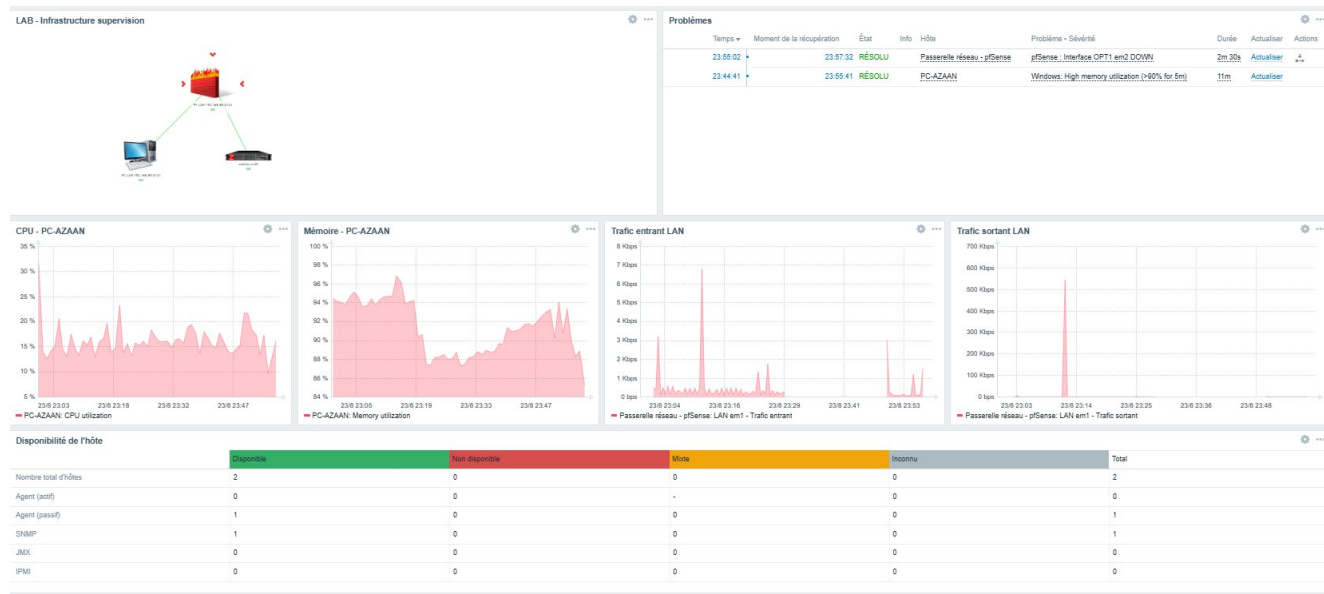


Figure 6 - Tableau de bord LAB - Infrastructure supervision

La cartographie donne une vue logique des équipements et de leurs liaisons. Les indicateurs OK permettent d'identifier rapidement un fonctionnement nominal. La carte complète est présentée en Figure 1 afin de conserver une lecture claire des équipements.

6. Détection d'un incident réseau

Pour valider la supervision dans une situation proche d'un incident d'entreprise, l'interface OPT1/em2 de la passerelle a été volontairement désactivée. Zabbix récupère alors l'état DOWN et le déclencheur associé passe en PROBLÈME.

The screenshot shows the Zabbix 'Problèmes' (Problems) interface. The top section contains filters for 'Afficher' (Show), 'Groupes d'hôtes' (Host groups), 'Hôtes' (Hosts), 'Déclencheurs' (Triggers), 'Problème' (Problem), 'Sévérité' (Severity), 'Âge inférieur à' (Age less than), 'Afficher les symptômes' (Show symptoms), 'Afficher les problèmes supprimés' (Show deleted problems), and 'Etat de l'acquiescement' (Acknowledgment state). The bottom section shows a table of problems with columns: Temps, Sévérité, Moment de la récupération, État, Info, Hôte, Problème, Durée, Actualiser, Actions, and Tags. A problem is listed with the state 'PROBLÈME' and severity 'Moyen'. The problem details show 'Passerelle réseau - pfSense' and 'pfSense : Interface OPT1 em2 DOWN'.

Figure 7 - Incident pfSense : Interface OPT1 em2 DOWN détecté dans Zabbix

6.1 Premier niveau : notification Email

Une action de déclencheur envoie immédiatement un courriel à l'administrateur. Le message contient l'hôte, le problème, la sévérité, la date et l'heure de détection.

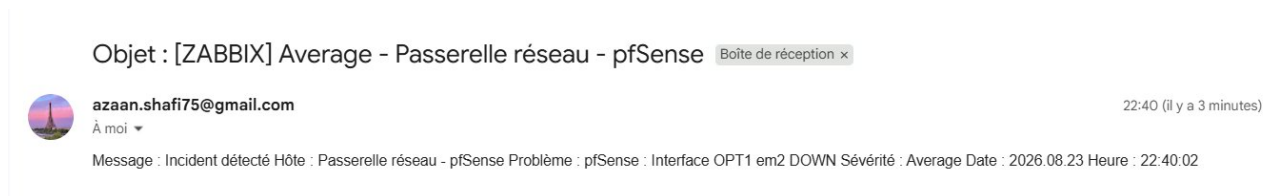


Figure 8 - Email envoyé immédiatement lors de la détection de la panne

7. Escalade vers Microsoft Teams

L'incident ne doit pas rester limité à une notification initiale. Une seconde opération est donc exécutée si le problème est toujours actif après deux minutes. Le délai court est volontaire pour rendre le scénario démontrable en laboratoire.

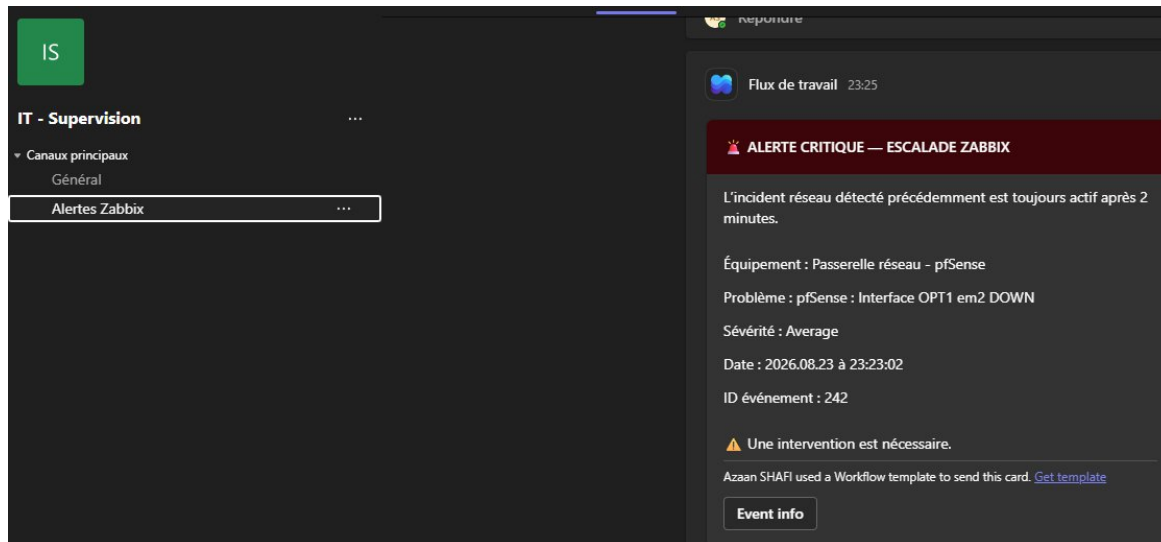


Figure 9 - Escalade Microsoft Teams après 2 minutes de panne persistante

Scénario - Interface DOWN → Email immédiat → attente de 2 minutes → si l'incident persiste, envoi d'une alerte critique dans le canal Teams IT - Supervision / Alertes Zabbix.

L'intégration repose sur Microsoft Teams Workflows et le type de média MS Teams Workflow de Zabbix. Le message d'escalade reprend l'équipement, le problème, la sévérité, l'heure et l'identifiant de l'événement.

8. Traçabilité des actions

L'historique des opérations fournit une preuve technique du déroulement de l'escalade. Chaque envoi est horodaté et associé au média utilisé.

Temps	Utilisateur/Destinataire	Action	Message/Commande	État	Info
23/08/2026 23:02:32	Admin (Zabbix Administrator)	✉	MS Teams Workflow	Envoyé	
23/08/2026 23:02:32	Admin (Zabbix Administrator)	✉	Email	Envoyé	
23/08/2026 23:02:32		📅			
23/08/2026 22:42:02	Admin (Zabbix Administrator)	✉	MS Teams Workflow	Envoyé	
23/08/2026 22:40:02	Admin (Zabbix Administrator)	✉	Email	Envoyé	
23/08/2026 22:40:02		📅			

Figure 10 - Historique des opérations Email et Microsoft Teams

Moment	Action	Résultat
22:40:02	Email de détection	Envoyé
22:42:02	Microsoft Teams - escalade	Envoyé
23:02:32	Email de récupération	Envoyé
23:02:32	Microsoft Teams - récupération	Envoyé

Analyse - La différence de deux minutes entre l'Email et Teams confirme le fonctionnement de l'escalade. Les deux notifications de récupération sont envoyées immédiatement lorsque l'interface redevient opérationnelle.

9. Résolution et retour à l'état nominal

Après l'intervention, l'interface OPT1/em2 est réactivée. La valeur SNMP ifOperStatus repasse à 1 et le déclencheur revient automatiquement à l'état OK. Le problème est alors marqué RÉSOLU dans Zabbix.



Figure 11 - Incident marqué RÉSOLU après le retour de l'interface à l'état UP

9.1 Notification Email de récupération

Une opération de récupération informe immédiatement l'administrateur que le service est de nouveau opérationnel. Le message contient notamment l'heure de résolution et la durée totale de l'incident.



Figure 12 - Email de résolution de l'incident réseau

Résultat - Le cycle PROBLÈME → RÉSOLU est piloté par la valeur réellement collectée en SNMP. La résolution n'est donc pas acquittée manuellement : elle correspond au retour effectif de l'interface à l'état opérationnel.

9.2 Notification Microsoft Teams de récupération

En parallèle de l'Email, Zabbix envoie une carte de récupération dans le canal Teams. Elle confirme le rétablissement du service et rappelle l'incident qui vient d'être résolu.

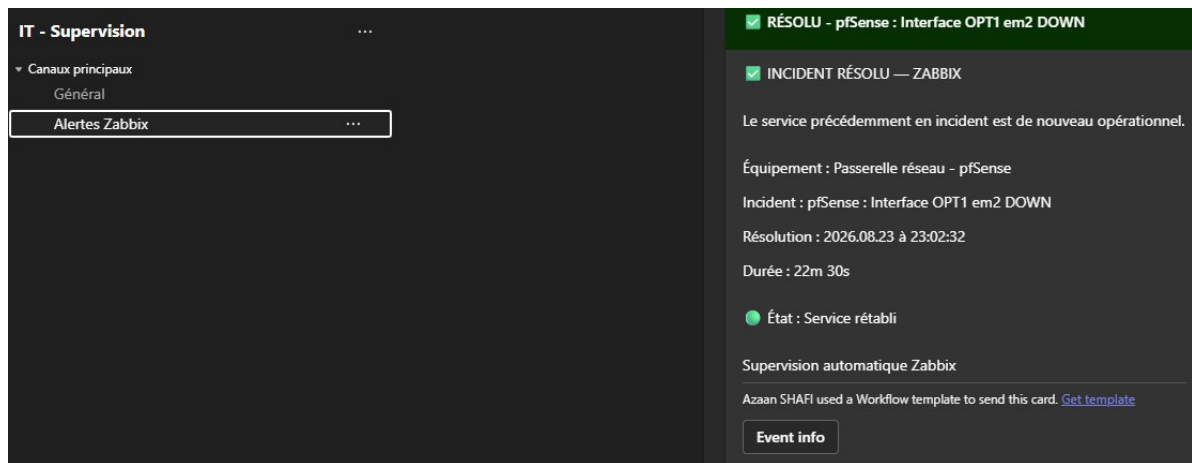


Figure 13 - Notification Teams confirmant le rétablissement du service

Cycle complet validé

Étape	État / action
1	Interface OPT1/em2 opérationnelle - état normal
2	Interface désactivée - Zabbix détecte DOWN
3	Email de panne envoyé immédiatement
4	Après 2 minutes : escalade Microsoft Teams
5	Interface réactivée - SNMP retourne UP
6	Zabbix marque l'événement RÉSOLU
7	Email et Teams de récupération envoyés immédiatement

10. Gestion des droits avec RBAC

La supervision ne doit pas donner les mêmes privilèges à tous les utilisateurs. Un groupe Techniciens Supervision et un rôle dédié ont été créés afin de limiter l'accès aux fonctions nécessaires au suivi opérationnel.

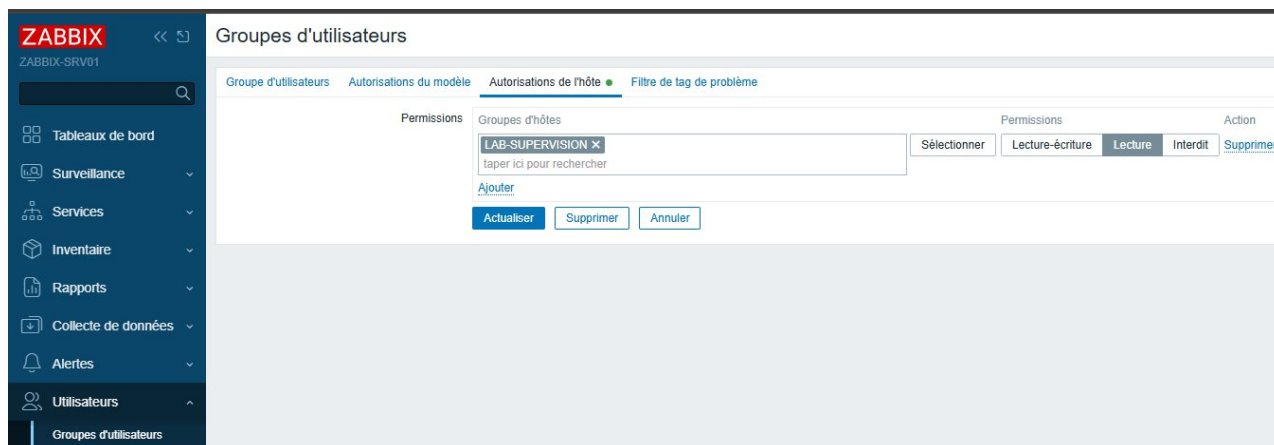


Figure 14 - Groupe LAB-SUPERVISION accessible en Lecture pour les techniciens

Profil	Droits retenus
Administrateur	Administration complète de Zabbix
Technicien Supervision	Lecture du groupe LAB-SUPERVISION, consultation des problèmes, hôtes, données, graphiques et cartes
Restrictions	Pas de modification des hôtes, pas d'administration, pas d'API, pas de gestion des médias ou utilisateurs

Principe - Cette séparation applique le principe du moindre privilège : le technicien dispose de la visibilité nécessaire pour surveiller l'infrastructure sans pouvoir modifier sa configuration.

11. Synthèse des validations et limites

11.1 Tests fonctionnels réalisés

Test	Résultat	Interprétation
Zabbix Agent 2 sur PC-AZAAN	OK	Métriques Windows collectées
SNMPv3 vers la passerelle	OK	authPriv SHA1/AES128 opérationnel
Trafic réseau	OK	Graphiques SNMP alimentés
Interface OPT1/em2 DOWN	OK	Trigger passe en PROBLÈME
Email immédiat	OK	Notification reçue au déclenchement
Teams après 2 min	OK	Escalade reçue si la panne persiste
Retour OPT1/em2 UP	OK	Incident automatiquement RÉSOLU
Email + Teams de récupération	OK	Rétablissement notifié
RBAC technicien	OK	Accès en lecture seule au groupe de supervision

11.2 Limites du laboratoire

- Le laboratoire repose sur un nombre limité d'équipements virtuels ; une infrastructure de production intégrerait davantage d'hôtes, de dépendances et de seuils métier.
- Le délai d'escalade de 2 minutes est volontairement court pour les tests ; il serait adapté aux niveaux de criticité et aux SLA en production.
- SHA1/AES128 correspondent à la configuration testée dans ce laboratoire ; des algorithmes plus récents peuvent être privilégiés lorsque les équipements les supportent.
- Les alertes parasites non pertinentes pour la démonstration ont été désactivées afin de conserver un tableau de bord exploitable.

Validation finale - Le scénario final démontre le fonctionnement de bout en bout : collecte → détection → notification → escalade → intervention → récupération → traçabilité.

12. Conclusion et compétences démontrées

Ce projet a permis de construire une supervision centralisée combinant collecte système et réseau, visualisation, sécurité et gestion d'incident. Zabbix Agent 2 assure la remontée des métriques Windows tandis que SNMPv3 permet de surveiller la passerelle réseau avec authentification et chiffrement.

Le test de panne OPT1/em2 a validé la chaîne d'exploitation complète : Zabbix détecte l'indisponibilité, envoie un Email immédiatement, déclenche une escalade Microsoft Teams après deux minutes, puis notifie la résolution dès que l'état SNMP repasse à UP. L'historique des actions permet de vérifier chaque étape.

Compétences techniques démontrées

Domaine	Compétences
Supervision	Zabbix Server, Agent 2, items, triggers, latest data, dashboards
Réseau	SNMP, OID, ifOperStatus, suivi du trafic et des interfaces
Sécurité	SNMPv3 authPriv, SHA1, AES128, contrôle d'accès RBAC
Alerting	Email SMTP, Microsoft Teams Workflow, escalade et recovery operations
Exploitation	Simulation de panne, diagnostic, retour à l'état nominal, traçabilité

Conclusion - Le laboratoire met en évidence une logique d'exploitation proche d'un contexte d'entreprise : surveiller, détecter, alerter, escalader, rétablir puis tracer l'incident.

Le projet pourra être complété par un laboratoire GLPI consacré à la gestion de parc et à l'ITSM, puis par un scénario court d'intégration Zabbix/GLPI afin de relier détection technique et traitement d'incident.